

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	8
5.4 - Programa de Integridade	10
5.5 - Alterações significativas	13
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	14

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	15
10.2 - Resultado operacional e financeiro	31
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	37
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	40
10.5 - Políticas contábeis críticas	41
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	44
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	45
10.8 - Plano de Negócios	46
10.9 - Outros fatores com influência relevante	49

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 Política de gerenciamento de riscos

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

A Companhia possui uma política de Gestão de Riscos aprovada em janeiro de 2016 pelo Conselho de Administração, possuindo como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado, de forma que possibilite o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Administração, uma vez que incertezas e eventos futuros não podem ser previstos ou mensurados com exatidão e podem impactar as atividades e a perpetuidade dos negócios.

Adicionalmente, além da política formal, para gestão dos riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos de forma a mitigar os eventuais riscos aos quais está exposta.

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Os riscos para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção são principalmente aqueles descritos no item 4.1 deste Formulário, compreendendo principalmente riscos quanto à:

- Execução da estratégia de negócios
- Manutenção da atividade operacional
- Cobertura de seguros dos ativos
- Decisões de processos judiciais
- Preços de insumos
- Cumprimento de legislação ambiental
- Novas tecnologias

Conforme a política, os riscos são classificados em cinco categorias, sendo:

- **Estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém também sujeitos a fatores internos.
- **Financeiro:** riscos associados a gestão financeira da Companhia.
- **Operacional:** riscos relacionados a infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e tecnologia), que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos.
- **Regulatório:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral.
- **Meio ambiente:** riscos decorrentes de eventos, acidentes ambientais e mudanças climáticas com consequências sociais e/ou econômicas ao negócio.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Os riscos são avaliados de acordo com seu impacto relacionado as possíveis consequências nas operações da Companhia e vulnerabilidade considerando a exposição ao risco em relação aos controles já existentes, conforme classificação pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Após a identificação dos riscos, os mesmos são gerenciados de acordo com sua criticidade e avaliadas as melhores alternativas para mitigação, definição de controles ou aceitação do risco cujo impacto seja menor que o custo benefício de seu gerenciamento.

Além dos aspectos da política formal de Gerenciamento de Riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos, dos quais entende necessários para controle e mitigação dos riscos expostos, tais como:

- Aprovação junto a Administração do Plano Orçamentário com acompanhamento tempestivo;
- Procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo Paradas Anuais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores;
- Apólices de seguros ativas para os ativos e lucros cessantes (parcial);
- Procedimento formal de atualização de contingências junto aos assessores jurídicos;
- Desenvolvimento de fornecedores, sem haver concentração, em processo formal de cotação e alçadas de aprovação;
- Área de Planejamento & Desenvolvimento para acompanhamento das estratégias e do mercado em que a Companhia atua;
- Área de Auditoria Interna para revisão e acompanhamento dos processos da Companhia em conjunto com uma área de Integridade;
- Conselho Fiscal instaurado eleito por assembleia para defesa dos diretos dos acionistas.

Para assegurar que os principais riscos inerentes às atividades da Companhia sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, a Gestão de Riscos segue as etapas descritas abaixo.

A identificação dos riscos será realizada pela Gerência de Riscos e Controles Internos em conjunto com as Diretorias e Gestores dos Negócios e das Áreas Corporativas, incluindo entrevistas e/ou questionários com funcionários da Companhia que possuam amplo conhecimento das respectivas áreas de atuação. Os riscos levantados devem ser baseados em evidências e análise críticas de dados.

Os riscos identificados devem ser avaliados em relação a sua criticidade, a qual depende do respectivo grau de impacto e de vulnerabilidade definidos no procedimento interno de Gestão de Riscos.

Após determinação do grau de impacto e de vulnerabilidade de cada risco com seus respectivos critérios de avaliação, o risco será inserido no “mapa de calor”, com o intuito de determinar sua criticidade e priorização do tratamento. O grau de criticidade do risco pode ser: baixo, médio, alto e crítico.

Após os riscos terem sido classificados, avaliados e determinados suas criticidades, a Gerência de Riscos e Controles Internos deve apresentá-los na Comissão de Riscos, a fim de ratificar e evidenciar os riscos prioritários para tratamento.

Com base nas respectivas criticidades, a Comissão de Riscos, juntamente com as Diretorias e Gestores dos Negócios e das Áreas Corporativas, podem tomar as seguintes decisões sobre como atuar nos riscos: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar, explorar.

O tratamento dos riscos poderá envolver planos de ação das áreas envolvidas e a execução dos mesmos,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

fornecendo assim novos controles e/ou modificação da criticidade dos riscos existentes.

A Gerência de Riscos e Controles Internos realizará continuamente acompanhamento e revisão dos riscos e respectivos planos de ações de acordo com a criticidade dos riscos: altos e críticos de forma semestral ou conforme demanda da Comissão de Riscos; para os riscos médios e baixos, de forma anual.

A Comissão de Riscos será responsável pelo acompanhamento, avaliação e comunicação dos riscos e respectivos planos de ações juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos em reuniões periódicas, bem como do encaminhamento de informações de riscos para apreciação dos demais órgãos da Companhia.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Política de Riscos aprovada em janeiro de 2016 está em processo de revisão, onde teremos a definição das responsabilidades do Conselho de Administração, Diretoria, Comissão de Riscos, Gerência de Riscos e Controles Internos e Áreas de Negócio. Tanto a política como o procedimento de riscos estarão em consonância com os princípios adotados como o COSO e ISO 31000.

Apesar da política de riscos estar em processo de revisão, além das práticas atuais da Companhia para gestão de riscos, citamos abaixo as principais atribuições, papéis e responsabilidades de cada área no processo de gestão de riscos da empresa.

Conselho de Administração:

- Definir, apoiar e disseminar a filosofia de Gestão de Riscos;
- Aprovar as definições gerais da estratégia de Gestão de Riscos;
- Estar informado sobre os principais riscos da Companhia.

Comissão de Riscos:

- Estabelecer a Política e os Procedimentos da Gestão de Riscos;
- Avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados;
- Validar ações e controles de mitigação propostos;
- Disseminar a cultura de Gestão de Riscos;
- Comunicar os principais riscos da Companhia;

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de Gestão de Riscos;
- Validar os riscos reportados de suas respectivas áreas ou unidades de negócio;
- Possibilitar a existência de recursos físicos e financeiros para monitoramento, controles e ações propostas para os riscos reportados de suas respectivas áreas ou unidades de negócio.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

- Implantar a Gestão de Riscos na Companhia;
- Identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos;
- Consolidar e reportar os riscos e os planos de ação da organização à Comissão de Riscos;
- Auxiliar as áreas de Negócios (donos dos riscos) no desenho dos controles internos para gerenciamento de riscos;
- Auxiliar a Comissão de Riscos na definição de métricas de mensuração dos riscos;
- Prover treinamentos relacionados à Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**Áreas de Negócios:**

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar ao responsável pela Gestão dos Riscos qualquer alteração em seu processo de negócio para que possa ser objeto de análise e/ou identificação de novos riscos;
- Estabelecer controles adequados para gerenciar os riscos e implementar as ações propostas para reduzir a criticidade dos riscos;
- Assegurar que as recomendações sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios de políticas e dos procedimentos sejam prontamente identificados e reportados.

c) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A efetividade dos procedimentos adotados pela Companhia consiste na verificação, supervisão e observação crítica da forma que são executados, envolvendo a criação de relatórios de monitoramento, e verificação de riscos pela área de Gestão de Riscos e revisão de processos pela área de Controles Internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Política de gerenciamento de riscos de mercado**

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

Conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário, a Companhia possui uma política de gestão de riscos aprovada em janeiro de 2016 pela Administração, onde são relacionados riscos externos correspondentes a riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito, de moeda e de taxa de juros.

A Administração não tem expectativa de aumento ou redução dos riscos, somente busca alternativas para controle e mitigação dos riscos.

Os principais riscos de mercado que poderiam afetar as operações da Companhia são:

Risco de crédito e de aplicação dos recursos

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e o estabelecimento de limites de exposição por cliente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente. Adicionalmente, há análises específicas e normas aprovadas pela Administração para as aplicações financeiras em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.

Desde abril de 2017 a Companhia mantém apólice de seguro para os recebíveis nos mercados interno e externo para todas as unidades de negócio, exceto para os clientes de madeira da unidade Florestal, além de determinados clientes que não atendam às exigências específicas de risco, tais como continuidade e liquidez, analisadas pela seguradora para serem incorporados na apólice. A apólice vigente tem vencimento em agosto de 2020.

Risco de exposição às variações cambiais

A Companhia mantém operações denominadas em moedas estrangeiras (substancialmente dólares norte-americanos) que estão expostas a riscos de mercado decorrentes de mudanças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras.

A Companhia não tem derivativos contratados para proteção da exposição cambial de longo prazo. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo projetado de receitas de exportação é de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados, superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

O único derivativo contratado pela Companhia refere-se a um swap de câmbio e taxa de juros atrelado a emissão de determinada nota de crédito à exportação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercadoRisco de taxa de juros

A Companhia possui empréstimos junto ao BNDES, indexados pela variação da TJLP, empréstimos junto a outras instituições financeiras indexados pela taxa Libor, e capital giro e aplicações financeiras indexados à variação do CDI, expondo estes ativos e passivos às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade a juros abaixo. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge”/”swap” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Adicionalmente, a Companhia considera que o alto custo associado à contratação de taxas pré-fixadas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifica a sua opção por taxas flutuantes.

Risco de liquidez

A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido cumprimento de suas obrigações, substancialmente concentrada nos financiamentos firmados junto a instituições financeiras.

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, no balanço consolidado, incluindo o valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2018 (valores em R\$ mil):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 em diante	Total
Fornecedores	(903.752)	-	-	-	-	-	(903.752)
Financ/ Debent	(3.131.669)	(2.948.789)	(2.980.040)	(4.439.219)	(3.357.073)	(8.413.843)	(25.270.633)
Total	(4.035.421)	(2.948.789)	(2.980.040)	(4.439.219)	(3.357.073)	(8.413.843)	(26.174.385)

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade de cumprimento das obrigações, caso esta seja concretizada.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas pela Diretoria Financeira e aprovadas pela Administração da Companhia atrelada ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para gerenciamentos dos riscos são definidos pela Administração e pelas políticas aprovadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Para o risco de crédito, a Companhia utiliza a sua política de Crédito definindo os parâmetros de liberação de créditos para cada cliente. O risco de aplicação de recursos é monitorado pela Política de Aplicações Financeiras estabelecendo os bancos e tipos de operações que a Companhia pode operar.

Os riscos de Variações Cambiais, Liquidez e Juros são monitorados pela área Financeira, com os limites de exposição alinhados junto a Diretoria Financeira.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia gerencia seus riscos de forma contínua, determinando o cumprimento de políticas formais aprovadas pela Administração que orientam as transações relacionadas aos riscos, contando com uma Comissão de Riscos formada por membros da Diretoria, responsável pela avaliação e gestão de riscos juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos, departamento de Auditoria Interna e uma área de *Integridade* em sua estrutura organizacional. Esta estrutura realiza a gestão e verificação das políticas, procedimentos e práticas aprovadas, as quais são aplicadas no gerenciamento dos riscos.

Adicionalmente, são preparados indicadores mensais consolidando todas as transações financeiras e dados operacionais da Companhia, de forma que a exposição aos riscos sejam monitoradas pela Administração, verificando a efetividade das ações e políticas que se utiliza para monitoramento dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Descrição dos controles internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia atua no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa e integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo esta uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa para as empresas que atendam os critérios de aceitação do índice.

As principais práticas de controles internos da Companhia envolvem toda sua estrutura de procedimentos e políticas formais aprovadas pela Administração, segurança da informação gerenciada pelo departamento de Tecnologia da Informação, departamento de Auditoria Interna, área de Integridade e área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

b) as estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura organizacional envolvida nos processos parte desde as diretrizes definidas pelo Conselho de Administração, passando pelas áreas de apoio, tais como Auditoria Interna, área de Integridade e área de Gestão de Riscos e Controles Internos indo aos demais gestores e colaboradores que aplicam as normas e procedimentos aplicáveis.

O departamento de Auditoria Interna e Ouvidoria avalia e monitora os processos e procedimentos aplicáveis em todas as unidades de negócio da Companhia, acompanhando sua execução de forma independente *in loco* junto aos responsáveis, identificando vulnerabilidades de controles, casos de fraudes ou danos ao patrimônio. Foram realizados em 2018 em torno de 54 trabalhos relacionados aos processos da Companhia, sendo reportado à Administração da Companhia, assim como aos gestores, e solicitando ajustes necessários para adequar aos procedimentos e controles. Adicionalmente, esta área possui aberto um canal de Ouvidoria para o recebimento e tratativa de denúncias e irregularidades, o qual é amplamente divulgado para todos os colaboradores incentivando sua utilização quando necessário.

A área de Integridade abrange também o Programa Anticorrupção em cada setor com atividades específicas. A avaliação dos riscos de controle é responsabilidade da área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos. O trabalho do setor consiste em mapear os processos internos e respectivos controles, com aplicação de metodologia específica para avaliar os riscos e estabelecer procedimentos. Também possui a atribuição de identificar e monitorar riscos das atividades dos usuários do sistema de gestão SAP. Para tanto se utiliza de software específico para analisar e administrar situações que apresentem risco de conflito.

A segurança da informação é monitorada pelo departamento de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política a todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas de forma segura e operacional, incluindo planos de contingências para eventuais crises.

As demais práticas e procedimentos internos são aplicados no dia a dia da Companhia por todos os colaboradores em suas unidades de negócio.

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

Os relatórios preparados pela Auditoria Interna com as recomendações são repassados para a Administração e Diretoria, assim como a Carta de Controles apresentada ao final de cada exercício pelos auditores internos é apreciada pelos mesmos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

O relatório de Controles Internos preparado pelos auditores independentes para o exercício de 31 de dezembro de 2018 não apresentou deficiências significativas dos processos internos da Companhia.

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas;

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Klabin possui um Programa de Integridade, alinhado com as melhores práticas de mercado e, especialmente, com nosso Código de Conduta e as legislações Anticorrupção e Concorrencial. Esse Programa contempla diversos pilares e atividades, algumas em implementação, que visam prevenir, detectar e remediar ações que possam infringir o Código de Conduta e as legislações.

No final do exercício de 2018, foi concluída avaliação de riscos de Corrupção e Concorrencial, o que vem contribuindo de forma robusta com o aprimoramento das atividades do Programa de Integridade já existentes, tais como: revisão e elaboração de políticas, treinamentos, comunicações e eventos que fortalecem as diretrizes éticas da Klabin, assim como, implementação de planos de ação para mitigar riscos e indicadores de monitoramento.

Os treinamentos propostos visam, especialmente, abordar os temas relacionados a anticorrupção, concorrência, assédio, entre outros, considerando as necessidades gerais de conhecimento sobre os assuntos a serem disseminados em toda a Companhia, bem como, aspectos característicos identificados no mapeamento de riscos e em ocorrências manifestadas nos canais de denúncia. Também está abrangido pelo Programa de Integridade, em ação conjunta com a Auditoria Interna da Companhia, a gestão e apuração dos casos reportados no canal de denúncia, assim como a diligência de Integridade em transações que possam representar risco de Integridade à Companhia.

Periodicamente a Diretoria Jurídica & Integridade, responsável pelo Programa de Integridade, reporta o status das atividades aos diretores e ao Presidente da Companhia, assim como ao Conselho de Administração. Ainda no primeiro semestre de 2019, o canal de denúncia da Klabin, hoje administrado internamente, será operado por empresa externa, visando reforçar as melhores práticas de transparência e integridade.

Destacamos que a Klabin possui canais para denúncias, disponibilizados para o público interno e externo. No exercício atual, será instituída a Comissão de Integridade como órgão colegiado responsável pela aplicação das medidas disciplinares, que atuará conforme atribuições e responsabilidades estabelecidas em Regimento.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Os mecanismos de integridade da Klabin estão atribuídos à Diretoria Jurídica & Integridade, conforme ata da reunião do Conselho de Administração de 25/04/2018, que se reporta à Diretoria Geral e Conselho de Administração. A Política da área de Integridade, com as responsabilidades, atribuições e garantia de independência, foi elaborada e aprovada em Diretoria no exercício de 2018 e, após conclusão dos alinhamentos finais, será divulgada no exercício atual.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Conduta em vigência na Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013, e destina-se a todos os Conselheiros e demais colaboradores, coligadas e subsidiárias, fornecedores, clientes, acionistas, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos públicos, instituições financeiras, imprensa e público em geral. O Código de Conduta, por força de melhoria contínua, está em atualização, e contará com contribuições de diversas áreas da Companhia além da Diretoria Jurídica & Integridade, para posteriormente ser submetido avaliação e aprovação do Conselho de Administração.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

Anualmente, são realizados treinamentos para diretores e demais colaboradores, que contemplam o conteúdo do Código de Conduta, assim como, realizamos também anualmente, a Semana da Ética Klabin, que conta com divulgações que fortalecem as diretrizes do Código de Conduta e Manual Anticorrupção e conta com palestrante especializado e com grande reconhecimento em temas éticos.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

No Código de Conduta da Klabin está previsto que infrações ao Código e às demais normas internas estão sujeitas à aplicação das punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato de trabalho.

No exercício atual, será implementada a Política de Consequências que auxiliará a Comissão de Integridade na aplicação das sanções.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013. Um exemplar do Código é entregue a todos os colaboradores na admissão, bem como, está disponível no site da companhia:

https://www.klabin.com.br/wp-content/uploads/2018/12/manual_codigo_de_conduta_WEB.pdf

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

Atualmente os canais são administrados internamente, por meio de um sistema desenvolvido internamente pela Empresa. As denúncias são recebidas pela Ouvidoria da Klabin via telefone, e-mail ou diretamente no site.

No ano corrente, a Klabin finalizará o processo de contratação de empresa terceirizada para fornecer o serviço de Canal de Denúncia.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

somente de empregados

Os canais de contato para registro de denúncias são divulgados também no site da Klabin, possibilitando acesso tanto de colaboradores, terceiros, fornecedores, comunidades e demais stakeholders.

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

Há mecanismo de preservação do anonimato e proteção aos denunciantes de boa-fé, garantida pelo Código de Conduta.

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Atualmente, as denúncias são apuradas pela equipe de Auditoria Interna/Ouvidoria. Entretanto, com a contratação do canal de denúncia externo, o fluxo de recebimento, apuração e julgamento das denúncias já está em fase de revisão. Esse fluxo irá considerar a eliminação de eventual possibilidade de conflitos de interesses e as melhores práticas de transparência e integridade, em todo o processo.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

Toda e qualquer operação de fusão, aquisição ou outras operações societárias só podem ser efetivadas pela Companhia após a realização de Due Diligence ambiental, legal, financeira, fiscal e contábil dos ativos. A Klabin verifica a situação contábil da empresa alvo – isto é, se os lançamentos efetuados correspondem à realidade; suas finanças; contratos em vigor; processos judiciais e administrativos em andamento; potenciais riscos de natureza ambiental, trabalhista, fiscal ou outros; bem como verifica a existência de possíveis irregularidades. Todas as análises buscam esmiuçar a operação e situação do ativo alvo, o que inclui a detecção de eventuais condutas ilegais ou antiéticas. Tais procedimentos não se encontram formalizados por escrito, mas a operação estará sujeita aos mesmos níveis de controle existentes na Klabin, empresa que possui um Departamento de Auditoria, Conselho Fiscal e se reporta constantemente à CVM e a seus investidores.

Está em elaboração uma etapa de Due Diligence de Integridade, que passará a ser parte integrante dos processos de fusões e aquisições da Companhia.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Conforme resposta do item “a”, a Klabin possui os procedimentos mencionados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Alterações significativas

Nos exercícios sociais de 2018, 2017 e 2016 o principal risco de mercado que impactou os resultados da Companhia foram as flutuações da taxa de câmbio, relacionadas ao dólar americano, gerando efeitos expressivos negativos e positivos no resultado desses exercícios por conta da exposição cambial passiva substancialmente composta pelos financiamentos em moeda estrangeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(Valores em R\$ mil)	Exercício social encerrado em		
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Variação cambial - passiva	(2.155.558)	(260.617)	2.383.022
Variação cambial - ativa	156.759	86.469	(214.090)
Efeito líquido no resultado financeiro	(1.998.799)	(174.148)	2.168.932

No exercício de 2018 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,87 USD (R\$ 3,31 em 31 de dezembro de 2017). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 1.998.799 milhões.

No exercício de 2017 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,31 USD (R\$ 3,26 em 31 de dezembro de 2016). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 174.148 milhões.

Em 2016 a taxa de câmbio chegou a atingir R\$4,24/USD no início do ano e fechou em R\$3,26 USD com queda de 17% frente 31 de dezembro de 2015, gerando um impacto positivo nas variações cambiais líquidas de R\$ 2.169 milhões.

Adicionalmente, ressalta-se que a Companhia possui um *hedge* natural em sua operação, onde o fluxo das exportações, quando realizadas, elimina o efeito caixa das variações cambiais, de forma que o aumento na dívida a pagar será correspondente ao aumento nos recebíveis pelas exportações. Não havendo a contratação de instrumentos financeiros específicos para tal.

O único derivativo contratado pela Companhia refere-se a um swap de câmbio e taxa de juros atrelado a emissão de determinada nota de crédito à exportação.

A Companhia não tem conhecimento de alterações significativas em sua exposição ao risco e tem como prática o monitoramento constantemente dos riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas operações e seus resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar nossas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de dos produtos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre este item “5”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para continuidade e desenvolvimento de suas operações.

As receitas provêm de vendas para o mercado interno e externo de papéis e cartões para embalagens, celulose fibra curta, celulose fibra longa, caixas de papelão, sacos de papel e madeira para serrarias.

A diretoria mantém estratégia financeira focada na manutenção da elevada posição disponível em caixa e alongado perfil da dívida.

Na tabela abaixo são apresentados alguns itens que melhor demonstram as condições financeiras e patrimoniais da Companhia:

Índices	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Liquidez corrente	2,93	3,15	2,40
Liquidez geral	0,54	0,58	0,54
Dívida líquida/ EBITDA Ajustado	3,1	4,1	5,2
EBITDA Ajustado/ Ativo total	13,58%	8,96%	7,80%
Lucro líquido/ Patrimônio Líquido	2,97%	7,36%	34,96%

Nos três exercícios demonstrados acima, o Ativo Circulante foi superior ao Passivo Circulante em R\$ 7.154 milhões, R\$ 8.056 milhões e R\$ 5.816 milhões, em 2018, 2017 e 2016 respectivamente, representando índices de liquidez corrente de 2,93 ao final de 2018, 3,15 ao final de 2017 e 2,40 ao final de 2016, sendo também positivos quanto ao índice de liquidez geral nos três exercícios em questão, correspondentes a 0,54, 0,58 e 0,54, respectivamente.

Destaca-se em relação às posições mencionados acima a evolução consistente na geração operacional de caixa e a manutenção de uma política de sólida posição de caixa. Adicionalmente, por conta do projeto de expansão de celulose ("Projeto Puma") houve incremento no endividamento para funding dos gastos realizados ao longo do projeto. A nova unidade de celulose foi finalizada em março de 2016, a curva de aprendizado do projeto (ramp up) se deu ao longo de 2016 e foi concluída no encerramento de junho de 2017. Desta forma alguns indicadores, tais como aqueles relacionados ao EBITDA Ajustado, refletem os resultados de um período completo de 12 meses de operação do Projeto Puma a plena carga apenas em 2018.

Com o início das operações do Projeto Puma em 2016 a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado apresentou queda em relação aos anos anteriores, com melhora em 2017 seguida pelo ano de 2018, haja vista o fim do processo de ramp up da unidade de celulose e consequente maior geração de EBITDA Ajustado em 2017 e 2018. Em 2016 a relação apresentou uma queda relacionada ao fim dos desembolsos do Projeto Puma e início das operações da planta de celulose, impactando a geração operacional de caixa, além de desvalorização de dólar sobre real de 17% sobre a dívida em dólar.

O índice de EBITDA/ativo total cresce de forma constante nos exercícios apresentados, em decorrência do início das operações da planta de celulose, na medida em que a geração de caixa (EBITDA Ajustado) aumenta refletindo o desempenho da nova fábrica.

Para demonstração dos índices, a Companhia opta por utilizar o EBITDA Ajustado ao invés do lucro líquido, pois aquele indicador exclui os efeitos cambiais sobre os passivos financeiros e a variação de valor justo dos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ativos biológicos, presentes de forma relevante nos demonstrativos de resultado.

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: (i) hipóteses de resgate; (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate

Endividamento (R\$ mil)	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Curto prazo	1.975.465	2.469.900	2.838.109
Longo prazo	17.470.207	17.079.511	15.630.438
Endividamento bruto	19.445.672	19.549.411	18.468.547
Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	(7.047.204)	(8.271.595)	(6.464.023)
Endividamento líquido	12.398.496	11.277.816	12.004.524
Patrimônio líquido	6.533.230	7.234.151	7.100.336

O capital de terceiros da Companhia é composto pelos financiamentos captados no mercado, substancialmente para o desenvolvimento de seu ativo imobilizado e alongamento de perfil de dívida. O capital próprio é constituído das ações da Companhia representando o capital de seus acionistas e debêntures mandatárias conversíveis em ações emitidas.

Com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas de 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresenta um percentual de 21% de Capital Próprio sobre o Ativo Total e 79% do Capital de Terceiros sobre o Ativo Total.

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, além das previstas na legislação societária.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possa garantir que tal situação será mantida, em decorrência da possibilidade de não concretização de sua projeção orçamentária.

Caso seja necessário contrair financiamentos para investimentos de novos projetos e aquisições, a Companhia entende ter capacidade para contratá-los. O caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2018 é suficiente para amortizar aproximadamente 38 meses de seu endividamento financeiro a vencer.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Para financiamento de capital de giro a Companhia contrata linhas de longo prazo de pré-pagamentos e notas de crédito de exportação, além de operações de emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e BONDS. Para grandes projetos a Companhia utiliza-se de linhas de financiamento captadas junto ao BNDES e agências multinacionais de importação ou a emissão de ações ou títulos nelas conversíveis ou não.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia não tem enfrentado situação de deficiência de liquidez. Para novos investimentos em projetos de expansão, utilizará sua geração livre de caixa e a mesma estratégia de captação adotada atualmente, salvo se houver, à época, linhas de financiamento mais atrativas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

A tabela a seguir demonstra a evolução do nosso endividamento consolidado nas respectivas datas:

(R\$ mil)	Juros Anuais %	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Em moeda nacional				
. BNDES - Projeto MA1100	TJLP + 2,0 e cesta(*) + 1,5	-	-	425
. BNDES - Projeto Puma	6,0 ou TJLP + 1,98 a 2,48	1.678.295	1.952.507	2.116.142
. BNDES - Outros	TJLP + 2,06 a 3,28	84.463	141.639	697.708
. BNDES - FINAME	2,5 a 5,5 ou TJLP + 2,06 a 3,28	110.384	208.293	312.988
. Notas de crédito à exportação	102 a 114 CDI	2.925.262	818.478	1.021.915
CRA	95 a 102 do CDI	1.815.251	1.460.487	-
. Outros	1,0 a 8,75	37.359	61.208	111.819
(-) Comissões		(65.429)	(27.922)	(9.177)
		6.585.585	4.614.690	4.251.820
Em moeda estrangeira (*)				
. BNDES - Projeto Puma	USD + 7,18	1.094.332	1.088.160	1.223.715
. BNDES - Outros	USD + 6,76 a 6,98	43.530	69.678	305.183
. Pré pagamentos exportação	USD + Libor 1,70 a 4,75 ou USD + 4,68 a 5,87	4.559.069	6.751.043	6.660.488
. Notas de crédito à exportação	USD + Libor 2,50	586.100	978.107	1.338.248
. BID	USD + Libor + 1,40 a 1,78 ou USD + 1,00	841.479	871.058	854.423
. Finnvera	USD + Libor + 0,82 a 1,05 ou USD + 1,88 a 2,88	1.115.071	1.088.097	1.164.654
. ECA	EUR + 0,45 %	38.428	-	-
. Ganho/perda com instrumen	5,64 a 5,67	114.125	-	40.749
. Outros	USD + 1,9	-	-	40.749
. Bonds (Notes)	USD + 4,88 a 5,25	3.947.634	3.370.180	1.668.530
(-) Comissões		(142.357)	(155.472)	(148.799)
		12.197.411	14.060.851	13.107.191
Total Financiamentos		18.782.996	18.675.541	17.359.011
. Debêntures 6ª emissão	USD + 8,0	-	177.597	367.179
. Debêntures 7ª emissão	IPCA + 2,5 a 7,5	662.676	696.273	742.357
Total Endividamento		19.445.672	19.549.411	18.468.547
Curto prazo		1.975.465	2.469.900	2.838.109
Longo prazo		17.470.207	17.079.511	15.630.438
		19.445.672	19.549.411	18.468.547
(*) Em dólares norte-americanos				

O quadro abaixo demonstra o cronograma de vencimento dos financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2018:

Ano	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 em diante	Total
Valor	2.424.403	2.028.538	3.257.266	2.279.000	2.693.000	1.837.000	2.951.000	17.470.207

O vencimento das debêntures não está considerado por conta da possibilidade de conversão em ações de parte do saldo.

O prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 47 meses ao final de 2018, sendo de 46 meses para as operações em moeda nacional e 48 para as operações em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adicionalmente, a Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, com exceção daquelas registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras e, não existem subordinações entre as dívidas.

Garantias

Os financiamentos junto ao BNDES são garantidos por terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações das fábricas de Otacílio Costa – SC, Telêmaco Borba – PR e Ortigueira - PR, objeto dos respectivos financiamentos, bem como por aval do acionista controlador Klabin Irmãos & Cia.

O financiamento junto ao Finnvera é garantido pelas plantas industriais de Angatuba – SP, Piracicaba – SP, Betim - MG e Goiana – PE.

O financiamento junto ao BID é garantido pelas plantas industriais de Correa Pinto - SC, Jundiaí/Distrito Industrial – SP e Jundiaí/Tijucu Preto – SP.

Os empréstimos de crédito de exportação, pré-pagamentos de exportações, BONDS e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e capital de giro não possuem garantias reais.

Cláusulas restritivas de contratos

A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das referidas demonstrações financeiras, com cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas ou torne automaticamente exigível o pagamento da dívida.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possuía financiamento já contratado sem que houvesse o efetivo desembolso.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía financiamento já contratado sem que houvesse o efetivo desembolso.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas a seguir refletem a correta apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado das operações da Companhia para os referidos exercícios.

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS – *International Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

Resumo das Demonstrações Financeiras consolidadas

Os quadros abaixo apresentam os balanços patrimoniais e demonstrações do resultado da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)								
A T I V O	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		VARIAÇÕES - AH ⁽²⁾	
	AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		31/12/2018 e 31/12/2017	31/12/2017 e 31/12/2016
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	5.733.854	19%	7.028.422	23%	5.872.720	20%	-18%	20%
Títulos e valores mobiliários	1.313.350	4%	1.243.173	4%	591.303	2%	6%	110%
Contas a receber de clientes	2.040.931	7%	1.754.063	6%	1.625.380	6%	16%	8%
Estoques	1.206.353	4%	933.161	3%	876.915	3%	29%	6%
Tributos a recuperar	269.728	1%	567.079	2%	803.355	3%	-52%	-29%
Outros ativos	297.718	1%	277.691	1%	190.362	1%	7%	46%
Total do ativo circulante	10.861.934	37%	11.803.589	39%	9.960.035	34%	-8%	19%
Não circulante								
Depósitos judiciais	86.658	0%	83.381	0%	85.704	0%	4%	-3%
Tributos a recuperar	1.280.811	4%	1.287.669	4%	1.554.672	5%	-1%	-17%
Outros ativos	300.757	1%	344.233	1%	385.706	1%	-13%	-11%
Investimentos								
. Participações em controladas	165.652	1%	171.673	1%	544.401	2%	-4%	-68%
. Outros	7.607	0%	1.773	0%	10.944	0%	329%	-84%
Imobilizado	12.262.472	41%	12.619.495	41%	12.995.407	44%	-3%	-3%
Ativos biológicos	4.582.631	15%	4.147.779	14%	3.656.596	12%	10%	13%
Intangíveis	85.221	0%	89.949	0%	120.264	0%	-5%	-25%
Total do ativo não circulante	18.771.809	63%	18.745.952	61%	19.353.694	66%	-0%	-3%
Total do ativo	29.633.743	100%	30.549.541	100%	29.313.729	100%	3%	4%
AV ⁽¹⁾ Análise Vertical								
AV ⁽²⁾ Análise Horizontal								

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)								
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		VARIAÇÕES - AH ⁽²⁾	
	AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		31/12/2017 e 31/12/2016	31/12/2016 e 31/12/2015
Circulante								
Empréstimos e financiamentos	1.913.779	6%	2.230.624	7%	2.593.029	9%	-14%	-14%
Debêntures	61.686	0%	239.276	1%	245.080	1%	-74%	-2%
Fornecedores	903.752	3%	713.612	2%	634.856	2%	27%	12%
Obrigações fiscais	50.832	0%	55.673	0%	53.643	0%	-9%	4%
Obrigações sociais e trabalhistas	300.379	1%	281.466	1%	257.712	1%	7%	9%
Dividendos a pagar	250.000	1%	-	0%	180.000	1%	100%	-100%
Adesão - REFIS	73.862	0%	71.467	0%	66.884	0%	3%	7%
Outras contas a pagar e provisões	154.026	1%	155.215	1%	112.460	0%	-1%	38%
Total do passivo circulante	3.708.316	13%	3.747.333	12%	4.143.664	14%	-1%	-10%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	16.869.217	57%	16.444.917	54%	14.765.982	50%	3%	11%
Debêntures	600.990	2%	634.594	2%	864.456	3%	-5%	-27%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	959.906	3%	1.544.578	5%	1.476.866	5%	-38%	5%
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	64.118	0%	65.377	0%	70.483	0%	-2%	-7%
Contas a pagar - investidores SCPs	301.583	1%	272.938	1%	229.315	1%	10%	19%
Adesão - REFIS	265.587	1%	307.476	1%	340.364	1%	-14%	-10%
Outras contas a pagar e provisões	330.796	1%	298.177	1%	322.263	1%	-11%	-7%
Total do passivo não circulante	19.392.197	65%	19.568.057	64%	18.069.729	62%	-1%	8%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Patrimônio líquido								
Capital social	4.076.035	14%	2.516.753	8%	2.384.484	8%	62%	6%
Reservas de capital	-361.231	-1%	1.187.329	4%	1.301.907	4%	-130%	-9%
Reserva de reavaliação	48.705	0%	48.705	0%	48.705	0%	0%	0%
Reservas de lucros	1.748.219	6%	2.699.577	9%	2.543.084	9%	-35%	6%
Ajustes de avaliação patrimonial	977.122	3%	987.916	3%	1.028.238	4%	-1%	-4%
Ações em tesouraria	(196.615)	-1%	(206.129)	-1%	(206.082)	-1%	-5%	0%
Patrimônio líquido dos acionistas de Klabin	6.292.235	21%	7.234.151	24%	7.100.336	24%	-13%	2%
Participação dos acionistas não controladores	240.995							
Patrimônio líquido consolidado	6.533.230							
Total do passivo e patrimônio líquido	29.633.743	100%	30.549.541	100%	29.313.729	100%	-3%	4%
AV₍₁₎ Análise Vertical								
AV₍₂₎ Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM (em R\$ mil)								
	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		VARIACÕES - AH (2)	
							31/12/2018	31/12/2017
	AV (1)		AV (1)		AV (1)		e 31/12/2017	e 31/12/2016
Receita líquida de vendas	10.016.461	100%	8.373.378	100%	7.090.798	100%	20%	18%
Variação do valor justo dos ativos biológicos	628.367	6%	789.661	9%	532.911	8%	-20%	48%
Custo dos produtos vendidos	(6.342.406)	-63%	(6.427.492)	-77%	(5.227.023)	-74%	-1%	23%
Lucro bruto	<u>4.302.422</u>	43%	<u>2.735.547</u>	33%	<u>2.396.686</u>	34%	57%	14%
Despesas/ receitas operacionais								
Vendas	(764.348)	-8%	(656.844)	-8%	(586.075)	-8%	16%	12%
Gerais e administrativas	(558.205)	-6%	(528.398)	-6%	(466.493)	-7%	6%	13%
Outras, líquidas	<u>(2.228)</u>	0%	<u>(11.877)</u>	0%	<u>4.707</u>	0%	-81%	-352%
	(1.324.781)	-13%	(1.197.119)	-14%	(1.047.861)	-15%	11%	14%
Resultado de equivalência patrimonial	<u>5.964</u>	0%	<u>13.624</u>	0%	<u>49.321</u>	1%	-56%	-72%
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	2.983.605	30%	1.552.052	19%	1.398.146	20%	92%	11%
Resultado financeiro								
Receitas financeiras	495.403	5%	748.618	9%	878.945	12%	-34%	-15%
Despesas financeiras	(1.548.790)	-15%	(1.287.854)	-15%	(1.231.088)	-17%	20%	5%
Variação cambial	<u>(1.998.799)</u>	-20%	<u>(174.148)</u>	-2%	<u>2.168.932</u>	31%	1048%	-108%
	(3.052.186)	-30%	(713.384)	-9%	1.816.789	26%	328%	-139%
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	(68.581)	-1%	838.668	10%	3.214.935	45%	-108%	-74%
Imposto de renda e contribuição social								
. Corrente	(322.236)	-3%	(299.948)	-4%	(190.023)	-3%	7%	58%
. Diferido	<u>577.635</u>	6%	<u>(6.551)</u>	0%	<u>(542.966)</u>	-8%	-8918%	-99%
	255.399	3%	(306.499)	-4%	(732.989)	-10%	-183%	-58%
Resultado líquido do exercício	<u>186.818</u>	2%	<u>532.169</u>	6%	<u>2.481.946</u>	35%	-65%	-79%
Atribuído aos acionistas de Klabin	<u>137.455</u>	1%						
Atribuído aos acionistas não controladores	<u>49.363</u>	0%						
AV(1) Análise Vertical								
AV(2) Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017****Receita líquida de vendas**

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2018 foi de R\$ 10.016 milhões, com aumento de 20% em relação ao exercício de 2017. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.189 mil toneladas, inferior em 1% no mesmo comparativo. O incremento na receita líquida foi puxado pelos aumentos tanto de volume quanto de preços principalmente de celulose e papel *kraftliner*, além do impacto nesses segmentos de valorização do Dólar americano médio sobre o Real em 15% em 2018, elevando o faturamento da Companhia em moeda estrangeira, responsável por 45% das vendas em 2018. Adicionalmente, nos demais produtos de papéis e embalagens a Klabin lançou mão de sua flexibilidade para focar em mercados de maior rentabilidade, o que também contribuiu para o aumento de receita verificado ao longo do ano.

O quadro abaixo apresenta os efeitos do segmento de celulose sobre o volume de vendas e receita líquida nos períodos em comparação:

<u>Celulose</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variação</u>
Receita líquida (R\$ milhões)	3.763	2.485	51%
Volume de Vendas (mil tons)	1.431	1.382	4%

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2018 corresponde a um ganho de R\$ 628 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 63/m³ ao final de 2017 para R\$ 67/m³ ao final de 2018, além do crescimento normal de suas florestas.

O efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos em 2017 corresponde a um ganho de R\$ 790 milhões, superior ao saldo de 2018, impactada pela incorporação dos ativos florestais da Vale do Corisco ocorrida naquele exercício.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2018 foi de R\$ 6.342 milhões, inferior ao montante auferido em 2017 principalmente devido à redução de 1% no volume de vendas (excluindo madeira).

O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/ton, onde o índice apresentou o valor de R\$1.879/t em 2018, 6% superior ao valor de 2017. A greve dos caminhoneiros ocorrida em maio e o prolongamento da parada de manutenção da unidade de celulose foram compensadas pelo bom desempenho da Unidade Puma no restante do ano, em especial pela maior geração e venda de energia elétrica desta fábrica

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 655 milhões em 2018, inferior ao saldo de R\$ 946 milhões de 2017.

Despesas/ receitas operacionais:**- Vendas**

As despesas com vendas em 2018 foram de R\$ 764 milhões, representando 8% em relação à receita líquida de vendas no exercício, 1% superior ao percentual verificado em 2017. As despesas com fretes correspondem a 64% do total em 2018, superior ao percentual de 63% auferido em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 558 milhões em 2018, apresentando aumento de 6% em relação a 2017. Este aumento pontual explica-se pela provisão em função da estimativa de crescimento da remuneração variável pela entrega de resultados superiores, conforme plano de remuneração aprovado.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2018 foi de R\$ 495 milhões, apresentando redução frente aos R\$ 749 milhões registrados em 2017. Essa redução deveu-se principalmente a menores taxas de juros aplicáveis a caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, após reduções em índices financeiros, como SELIC, CDI.

A variação cambial líquida aumentou para uma despesa de R\$ 1.999 milhões, comparada a uma despesa de R\$ 174 milhões, em 2017. Esse aumento deveu-se principalmente à valorização de 17% do dólar americano em relação ao real em 2018, se comparado a 2017, comparado a uma valorização de 2% do dólar norte-americano em relação ao real em 2016. Essa variação não teve um impacto líquido no caixa, uma vez que nossas transações de exportação denominadas em dólares excedem nossas obrigações de pagamento denominadas em dólares.

Como resultado do exposto acima, nosso resultado financeiro aumentou para uma despesa de R\$ 3.052 milhões em 2018, comparado a uma despesa de R\$ 713 milhões em 2017.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Em 2018, nossa despesa corrente de imposto de renda e contribuição social teve um aumento de 7%, de R\$ 322 milhões em comparação a R\$ 300 milhões em 2017. Isso se deveu principalmente aos resultados tributáveis mais altos, resultantes de nosso aumento nos resultados operacionais.

O ganho de imposto de renda e contribuição social diferido em 2018 foi impulsionado pela adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados pelo regime de competência, são considerados na base tributável corrente somente quando efetivamente utilizados em regime de caixa e, de outra forma, são contabilizados em impostos diferidos.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2018 corresponde a um lucro de R\$ 187 milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

LAJIDA (EBITDA) Ajustado

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	186.818	532.169
(+) Imposto de renda e contribuição social	(255.399)	306.499
(+/-) Resultado financeiro líquido	3.052.186	713.384
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.673.347	1.940.487
LAJIDA (EBITDA)	4.656.952	3.492.539
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(628.367)	(789.661)
(+/-) Equivalência patrimonial	(5.964)	(13.624)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	-	39.801
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto	1.798	9.124
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	4.024.419	2.738.179

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A geração operacional de caixa (LAJIDA/ EBITDA Ajustado) da Companhia em 2018 foi de R\$ 4.024 milhões, contra R\$ 2.738 milhões em 2017, um crescimento de 47% no período comparativo. A margem EBITDA Ajustado foi de 40% em 2018, contra 33% em 2017.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2017 foi de R\$ 8.373 milhões, com aumento de 18% em relação ao exercício de 2016. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.220 mil toneladas, superior em 22% no mesmo comparativo. O maior impacto que influencia os aumentos apresentados no comparativo é decorrente da evolução da planta de celulose, a qual teve início de suas operações no fim do primeiro trimestre de 2016 e com o fim de ramp up no final do segundo trimestre de 2017, atingindo plena capacidade produtiva.

O quadro abaixo apresenta os efeitos do segmento de celulose sobre o volume de vendas e receita líquida nos períodos em comparação:

<u>Celulose</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variação</u>
Receita líquida (R\$ milhões)	2.485	1.265	96%
Volume de Vendas (mil tons)	1.382	806	71%

Dado o alto volume de exportações da Companhia, os efeitos de variação cambial de real frente ao dólar impactam os valores apurados nas vendas ao longo do exercício. O dólar médio de 2016 foi R\$ 3,48, contra R\$ 3,19 em 2017, reduzindo o faturamento com as exportações, as quais representam 40% do faturamento líquido em ambos períodos.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2017 corresponde a um ganho de R\$ 790 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 59/m³ ao final de 2016 para R\$ 63/m³ ao final de 2017, além do crescimento normal de suas florestas e da incorporação dos ativos florestais da Vale do Corisco.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2017 foi de R\$ 6.427 milhões, superior ao montante auferido em 2016 substancialmente por conta do incremento na operação de celulose, com a comercialização de 570 mil toneladas a mais em 2017. O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/ton, onde o índice apresentou o valor de R\$1.766/t em 2017, 4% inferior ao valor de 2016, decorrente da maior diluição de custos com aumento de volume do menor custo de produção da celulose. Adicionalmente, em 2016 os custos de celulose foram afetados pelo início de operação do projeto e apresentam índices de consumo específico superiores àqueles esperados em condições normais.

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 801 milhões em 2017, superior ao saldo de R\$ 560 milhões de 2016 por conta do aumento no volume produzido.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas/ receitas operacionais:

- Vendas

As despesas com vendas em 2017 foram de R\$ 657 milhões, representando 8% em relação à receita líquida de vendas no exercício, mesmo percentual verificado em 2016. As despesas com fretes correspondem a 63% do total em 2017, superior ao percentual de 58% auferido em 2016.

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 528 milhões em 2017, apresentando aumento de 13% em relação a 2016, com destaque para o aumento com gastos com pessoal, substancialmente por conta de acordos coletivos e de uma maior remuneração variável, fruto da extensão do programa de matching para o nível gerencial da Companhia. O percentual sobre a receita líquida passou de 7% em 2016 para 6% em 2017.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2017 foi de R\$ 749 milhões, apresentando redução frente aos R\$ 879 milhões registrados em 2016, impactada por menores taxas de juros.

A despesa financeira foi de R\$ 1.288 milhões no exercício de 2017, contra R\$ 1.231 milhões em 2016. O aumento no saldo é substancialmente decorrente do aumento de R\$ 1,1 bilhão no endividamento bruto.

Em 2017 o dólar de fechamento do exercício apresentou aumento de 2% em relação ao câmbio de 2016. A variação cambial no resultado em 2017 corresponde à despesa no montante de R\$ 174 milhões, substancialmente sobre o efeito cambial nos empréstimos e financiamento em dólar, correspondentes a R\$ 14.061 milhões no encerramento de 2017.

A variação cambial líquida no exercício de 2016 apresentou um ganho de R\$ 2.169 milhões refletindo os impactos da valorização em 17% do dólar americano sobre o real no endividamento em dólar, composto em sua maior parte de operações de pré-pagamento de exportação e operações de *funding* do Projeto Puma. O efeito é puramente contábil, sem efeito no caixa da Companhia no curto prazo, visto que o nível de exportações realizadas em dólar é superior ao fluxo dos pagamentos em moeda estrangeira.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Para os exercícios de 2017 e 2016 a Companhia fez a adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados por regime de competência, são considerados na base de imposto corrente somente quando realizado, enquanto não, são tratados como imposto diferido.

Em 2016 foi registrado um montante de R\$ 300 milhões de imposto corrente auferido sobre o resultado tributável e R\$ 7 milhões de imposto diferido sobre as diferenças temporárias.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2017 corresponde a um lucro de R\$ 532 milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisLAJIDA (EBITDA) Ajustado

	31/12/2017	31/12/2016
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	532.169	2.481.946
(+) Imposto de renda e contribuição social	306.499	732.989
(+/-) Resultado financeiro líquido	713.384	(1.816.789)
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.940.487	1.423.112
LAJIDA (EBITDA)	3.492.539	2.821.258
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(789.661)	(532.911)
(+/-) Equivalência patrimonial	(13.624)	(49.321)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	39.801	8.094
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto	9.124	40.300
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	2.738.179	2.287.420

A geração operacional de caixa (LAJIDA/ EBITDA Ajustado) da Companhia em 2017 foi de R\$ 2.738 milhões, contra R\$ 2.287 milhões em 2016, um crescimento de 20% no período comparativo. A margem EBITDA Ajustado foi de 33% em 2016, contra 32% em 2016.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**ATIVO CIRCULANTE****Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários**

A Companhia apresentou saldo de R\$7.047 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2018, representando 23% do total do ativo, queda de R\$1.224 milhões em relação ao apresentado ao final de 2017 (R\$ 8.272 milhões), efeito do pagamento antecipado de dívidas, especialmente no 1º trimestre de 2018.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$2.041 milhões em 31 de dezembro de 2018, aumento de 16% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R\$ 1.754 milhões. O aumento é dado substancialmente ao efeito na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose e efeito de câmbio sobre as exportações com a valorização do Dólar Americano frente o Real de 17% no período comparativo.

O prazo médio de recebimento foi de 83 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2017 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 142 dias, aproximadamente.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia apresentou saldo de R\$ 1.206 milhões de estoques, sendo 29% superior ao apresentado ao final de 2017. O aumento é decorrente do maior volume de produção de celulose. Nos períodos comparativos o saldo aumentou 1% em relação ao total do ativo, resultando em 4%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2018 perfaz o montante de R\$ 1.281 milhões, inferior ao saldo de R\$ 1.288 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2017. A redução no saldo é decorrente do consumo dos créditos tributários gerados nos anos anteriores, em sua maior parte, créditos de IPI e ICMS.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R\$ 12.262 milhões, equivalente a 41% do total do ativo, contra R\$ 12.619 milhões em 31 de dezembro de 2017. A variação no saldo é relativa à depreciação do ativo imobilizado no montante de R\$ 1.020 milhões em 2017, boa parte relativa aos novos ativos advindos da nova planta de celulose, além dos gastos com aquisição de novos ativos ao longo de 2018 para o desenvolvimento de suas operações e continuidade operacional em R\$ 956 milhões.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4.583 milhões em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a 15% do total do ativo e R\$ 4.148 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando 14% do total do ativo. Destaca-se na variação do valor justo a utilização da nova taxa de desconto, reduzida por conta de melhora nos indicadores da economia que ajudam na composição do custo médio de capital ponderado.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2018 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 904 milhões, 27% superior no comparativo ao saldo de R\$ 714 milhões apresentado em 2017. O aumento no saldo é decorrente no aumento do prazo médio de pagamento, passando de 38 dias em 2017, para 50 dias em 2018.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$1.914 milhões no passivo circulante e R\$ 16.869 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2018, contra R\$ 2.231 milhões no passivo circulante e R\$ 16.445 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2017, com aumento de 1% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 63% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, contra 63% em 31 de dezembro de 2017.

Ao longo de 2018 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 350 milhões, além de uma Nota de Crédito à Exportação de R\$ 1.879 milhões, contendo um instrumento derivativo (*swap*) para conversão do instrumento em dólar.

Destaca-se sobre o saldo o incremento do Dólar Americano sobre o Real de 17% em 2018 elevando o saldo de dívida em moeda estrangeira, correspondente a 65% do saldo ao final de 31 de dezembro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Debêntures

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 663 milhões, equivalentes a 2% do total do passivo em 31 de dezembro de 2018, contra um saldo de R\$ 874 milhões ao final de 2017. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros ao longo de 2018.

Destaca-se em 2018 a conversão da debênture 6ª emissão em ações da Companhia realizada no mês de janeiro.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 960 milhões, contra R\$ 1.545 milhões em 31 de dezembro de 2017.

A variação apresentada em 2018 refere-se ao efeito da variação cambial no resultado de 2018, em razão do regime de variação cambial caixa adotado pela Companhia, transformando um efeito de imposto diferido passivo de R\$ 518 milhões em 2017 para um imposto diferido ativo de R\$ 307 milhões em 2018.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 8.272 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2017, representando 27% do total do ativo, aumento de R\$ 1.808 milhões em relação ao apresentado ao final de 2016 (R\$ 6.464 milhões), impactado pelo aumento na geração operacional de caixa com o incremento das vendas de celulose.

Além do aumento na geração de caixa (EBITDA Ajustado), em 2017 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de duas operações de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 1.446 milhões, além da emissão de um Green Bond no valor de USD 500 milhões, aproveitando-se de linhas de financiamento mais atrativas no mercado em relação às operações que eram mantidas.

Ressalta-se no período em comparação os efeitos dos desembolsos de caixa no exercício de 2016 por conta dos investimentos, substancialmente alocados ao Projeto Puma, no montante de R\$ 2.567 milhões.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$1.754 milhões em 31 de dezembro de 2017, aumento de 8% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2016, correspondente a R\$ 1.625 milhões. O aumento é dado substancialmente ao efeito na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O prazo médio de recebimento foi de 82 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2017 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 137 dias, aproximadamente.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia apresentou saldo de R\$ 933 milhões de estoques, sendo 6% superior ao apresentado ao final de 2016. O aumento é decorrente do maior volume de estoques de madeira com a aquisição de madeira em pé para corte dentro de um ano realizadas em 2017, com retirada de madeira projetada para 2018. Nos períodos comparativos o saldo manteve-se estável em relação ao total do ativo, correspondente a 3%.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2017 perfaz o montante de R\$ 1.288 milhões, inferior ao saldo de R\$ 1.555 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2016. A redução no saldo é decorrente do consumo dos créditos tributários gerados nos anos anteriores, em sua maior parte, créditos de IPI e ICMS.

Participações em controladas

Em abril de 2017 a Administração da Companhia aprovou a cisão parcial e incorporação de ativos de sua controlada em conjunto Vale do Corisco, reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações consolidadas da Companhia por tratar-se de uma *joint venture*, com participação da Companhia de 51%. O patrimônio incorporado correspondente a R\$ 483 milhões, formado em sua maior parte de ativos biológicos (R\$ 411 milhões). O objetivo da operação é a utilização dos ativos florestais de forma mais autônoma e eficiente em relação às necessidades de sua operação.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2017 corresponde a R\$ 12.620 milhões, equivalente a 41% do total do ativo, contra R\$ 12.995 milhões em 31 de dezembro de 2016. A variação no saldo é relativa à depreciação do ativo imobilizado no montante de R\$ 1.020 milhões em 2017, boa parte relativa aos novos ativos advindos da nova planta de celulose.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4.148 milhões em 31 de dezembro de 2017, equivalentes a 14% do total do ativo e R\$ 3.657 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando 12% do total do ativo. Destaca-se no aumento no período comparativo a incorporação dos ativos biológicos da Vale do Corisco em abril de 2017 equivalentes a R\$ 411 milhões.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2017 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 714 milhões, 12% superior no comparativo ao saldo de R\$ 634 milhões apresentado em 2016. O aumento no saldo está relacionado ao saldo a pagar das operações de compra de madeira em pé para corte, com prazos de vencimento superiores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$2.231 milhões no passivo circulante e R\$ 16.445 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2017, contra R\$ 2.593 milhões no passivo circulante e R\$ 14.766 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2016, com aumento de 8% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 61% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, contra 59% em 31 de dezembro de 2016.

Ao longo de 2017 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de duas operações de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 1.446 milhões, além da emissão de um Green Bond no valor de USD 500 milhões, aproveitando-se de linhas de financiamento mais atrativas no mercado em relação às operações que eram mantidas. Em contra partida, foram amortizados principal e juros equivalentes a R\$ 4.043 milhões sobre as operações contratadas.

Debêntures

Em janeiro de 2014 a Companhia efetuou a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 1.700 milhões, sendo estas mandatoriamente conversíveis em ações. Por conta de sua característica de conversão, são considerados instrumentos híbridos (compostos), sendo alocado ao passivo os juros a valor presente e o restante no patrimônio líquido, correspondente ao valor das ações a serem convertidas futuramente a valor presente. A operação tem prazo de 5 anos, com pagamento de juros semestrais.

Em junho de 2014 foi realizada a 7ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 800 milhões, em duas séries com características distintas, podendo a primeira ser convertida futuramente em ações, porém não de forma mandatória. O vencimento da operação será em 2020 para a primeira série e 2022 para a segunda, com pagamento de juros semestrais.

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 874 milhões, equivalentes a 3% do total do passivo em 31 de dezembro de 2017, contra um saldo de R\$ 1.110 milhões ao final de 2016. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 1.545 milhões, contra R\$ 1.477 milhões em 31 de dezembro de 2016.

A variação apresentada no período foi impactada pela incorporação dos ativos biológicos na cisão da Vale do Corisco, com imposto diferido calculado sobre o valor justo dos ativos, além de redução no imposto calculado sobre prejuízos fiscais e bases negativas e efeito de variação cambial diferida.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado operacional e financeiro

a) resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

A Companhia é a maior produtora, exportadora e recicladora de papéis do Brasil, liderando os segmentos de papéis e cartões para embalagens, embalagem de papelão ondulado e de sacos industriais. Também comercializa madeira em toras para serrarias e laminadoras, para uso na indústria moveleira e na construção civil. Referência mundial no desenvolvimento sustentável, posiciona-se como uma das seis maiores fabricantes globais de cartões de fibras virgens, sendo sua unidade no Estado do Paraná uma das dez maiores fábricas integradas de celulose e papel do mundo.

A partir de 2016 a Klabin iniciou a comercialização de celulose na fábrica em Ortigueira (PR). A Unidade Puma tem capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose, dos quais 1,1 milhão de toneladas de celulose branqueada de fibra curta (eucalipto) e 400 mil toneladas de celulose branqueada de fibra longa (pinus), parte convertida em celulose fluff, sendo a única unidade industrial do mundo projetada para a fabricação das três fibras. A produção da Klabin contribui para a substituição das importações de celulose fluff, importante insumo utilizado em fraldas e absorventes, e representa uma consequente economia de divisas para o país.

Presente em oito estados do Brasil e na Argentina, a Companhia possui 501 mil hectares, sendo 239 mil hectares de florestas plantadas e 262 mil hectares de florestas nativas preservadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Possui dezesseis plantas no Brasil e uma na Argentina, comercializando seus produtos para mais de cinquenta países, em cinco continentes.

A Companhia se posiciona no mercado doméstico com ênfase nos segmentos de papéis para embalagens e embalagens de papel para alimentos, líquidos (refrigerados e lácteos), bebidas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, personal care, e farmacêuticos, além de sacos de papel (cimento, argamassa, farinha, sementes e outros) e celulose fluff. Para o mercado externo o crescimento está baseado no mercado de celulose, Liquid Packaging Board como fornecedor global da Tetra Pak, Folding Boxboard (congelados, higiene e limpeza - Europa, EUA e Mercosul) e no kraftliner.

A Companhia comercializou no mercado interno 55% de seu volume vendido em 2018. O mix de vendas entre o mercado interno e o mercado externo é componente importante na formação da receita líquida. Abaixo é possível verificar o volume de vendas e receita líquida de vendas dos três últimos anos.

Volume de vendas	2018		2017		2016	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado Interno	1.589	50%	1.564	49%	1.316	50%
Exportação	1.600	50%	1.656	51%	1.333	50%
Total	3.189	100%	3.220	100%	2.650	100%
Madeira	2.109		2.596		2.462	

Volume de vendas	2018		2017		2016	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado Interno	1.589	50%	1.564	49%	1.316	50%
Exportação	1.600	50%	1.656	51%	1.333	50%
Total	3.189	100%	3.220	100%	2.650	100%
Madeira	2.109		2.596		2.462	

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2018, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 3.189 mil toneladas, 1% inferior ao de 2017. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 2% e o volume exportado diminuiu 3%, reflexo por um lado do maior volume de vendas de celulose da Unidade Puma, e por outro pelos impactos da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio e menor volume de vendas de papel cartão.

Em 2017, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 3.220 mil toneladas, 22% acima de 2016. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 19% e o volume exportado cresceu 24%, puxados pelo exitoso processo de ramp up da Unidade Puma.

Em 2016, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 2.650 mil toneladas, 45% acima de 2015. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 9% e o volume exportado cresceu 113%, puxado pelas vendas de celulose da Unidade Puma.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2018 atingiu R\$ 11,5 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 10 bilhões, 20% superior a 2017. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 55% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2017 atingiu R\$ 9,7 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 8,3 bilhões, 18% superior a 2016. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 60% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2016 atingiu R\$ 8,2 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 7,1 bilhões, 25% superior a 2015. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 60% da receita líquida total.

Participação na receita líquida

Distribuição da receita líquida por produto	2018	2017	2016
Cartões revestidos	21%	25%	31%
Papelão ondulado	20%	23%	24%
Celulose	36%	29%	18%
<i>Kraftliner</i>	9%	9%	11%
Sacos industriais	8%	8%	10%
Madeira	3%	4%	5%
Outros	1%	2%	2%

O mix de vendas entre regiões também é componente de grande importância na composição da receita da Companhia, uma vez que os preços, valores dos fretes e condições de entrega são diferentes em cada local.

Os preços dos produtos da Companhia variam em função do equilíbrio entre a oferta e a demanda nos mercados nacional e internacional. A formação de preço dos produtos é diferente nos diversos segmentos que a Companhia atua e sofre influência de PIB, inflação, nível da atividade econômica no Brasil e no mundo, variação da taxa de juros, carga tributária, flutuação do real com relação a moedas estrangeiras, preço de celulose de mercado, preço de aparas de papel, assim como fenômenos da natureza que impactam a oferta de madeira. Os preços geralmente são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Klabin.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Fatores que afetaram o resultado operacional encontram-se no item 10.1.

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

Volume de vendas e *mix* de produtos

A receita da Companhia provém da venda de celulose, kraftliner, papel cartão e sacos industriais para os mercados externo e interno e pela venda de toras de madeira e caixas de papelão ondulado no mercado interno e é altamente impactada por variações de volumes.

Dados divulgados pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ – antiga Bracelpa) sinalizaram crescimento de 3,6% no mercado de cartões (excluindo cartões para líquidos) na comparação anual entre 2018 e 2017.

Assim como o papel reciclado, o papel kraftliner fabricado pela Klabin abastece de forma integrada as fábricas de embalagens de papelão ondulado da empresa. O restante do kraftliner produzido é vendido pela Companhia nos mercados interno e externo.

No terceiro ano de operação da Unidade Puma, o volume total vendido em 2018 foi de 1.401 mil toneladas, das quais 1.042 mil toneladas de fibra curta e 359 mil toneladas de fibra longa e fluff. As vendas de fibra curta foram ancoradas principalmente pelo acordo celebrado com a Fibria em maio de 2015. Por este contrato a Klabin fornece à Fibria 900 mil toneladas anuais de celulose de fibra curta que são vendidas com exclusividade pela Fibria em países fora da América do Sul.

As vendas de papel kraftliner foram de 351 mil toneladas em 2018 versus 366 mil toneladas em 2017 e 399 mil toneladas em 2016. A receita líquida com vendas de kraftliner, acumulou R\$ 971 milhões em 2018, comparado a R\$ 718 milhões em 2017, e R\$ 788 milhões em 2016.

Segundo dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), o mercado de papelão ondulado teve alta de 1,6% em 2018 comparado ao ano anterior, após crescimento de 5% em 2017 e queda de 2% no ano de 2016.

A venda de caixas e chapas de papelão ondulado da Klabin atingiu 609 mil toneladas em 2018 versus 606 mil toneladas em 2017. A receita líquida totalizou R\$ 2.007 milhões, crescimento de 6% em relação ao ano anterior.

O volume de vendas de madeira é distribuído totalmente no mercado interno. Os clientes da Companhia são serrarias, laminadoras e a indústria moveleira que vendem seus produtos para consumidores no Brasil e no exterior. Os mercados externos consumidores de madeira exerceram forte influência sobre a venda de madeira no passado, porém hoje esse mercado é também influenciando por indicadores nacionais da construção civil.

Durante o ano de 2018, a Klabin movimentou aproximadamente 15,6 milhões de toneladas de toras e cavacos de pinus e eucalipto e resíduos para energia, uma diminuição de 3% em relação as 16,1 milhões de toneladas transportadas ao longo do ano anterior. As vendas de toras para terceiros no ano totalizaram 2,1 milhões de toneladas, ante 2,5 milhões de vendidas em 2017.

Os demais produtos vendidos pela Klabin não apresentaram alteração significativa de volume nos últimos anos. A participação de cada seguimento na receita líquida pode ser conferida no item anterior (10.2 a).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Modificações de preços

O início do ano de 2018 foi marcado pelo aumento da confiança em relação à retomada da economia brasileira, com queda da inflação e das taxas de juros, maior estabilidade cambial e valorização do Ibovespa. A greve dos caminhoneiros ocorrida em maio, porém, antecipou muito da tensão pré-eleitoral, trazendo volatilidade aos mercados de câmbio e ações, especialmente pelas incertezas em relação às reformas fiscais, o que fez o Copom frear a trajetória de queda das taxas de juros brasileiras. Este episódio somado à maior aversão a riscos ligados a economias emergentes, ao aumento das taxas de juros nos mercados globais e às consequências ainda incertas da guerra comercial entre Estados Unidos e China mantiveram a alta volatilidade até o final de 2018.

Estes fatores desencadearam no cenário doméstico um crescimento econômico aquém do esperado ao início do ano, exemplificado pelo relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. No primeiro relatório do ano, divulgado em 05 de janeiro de 2018, a expectativa de crescimento do PIB era de 2,7%, e o último relatório do ano divulgou em 29 de dezembro de 2018 um crescimento esperado de 1,3%. A moeda brasileira também se desvalorizou ao longo do período, com a taxa de câmbio saindo de R\$ 3,31/US\$ ao final de 2017 para R\$ 3,87/US\$ em 31 de dezembro de 2018.

No cenário internacional, preocupações trazidas pelas tensões comerciais, especialmente entre China e Estados Unidos, além de possível aumento das taxas de juros nos Estados Unidos não se refletiram nos preços de papéis para embalagem e celulose globalmente. Estes mercados continuam mostrando sinais positivos pela contínua demanda vinda principalmente de mercados emergentes aliada a restrições de uso de materiais não recicláveis por questões ambientais.

Nos mercados de kraftliner, celulose de fibra curta, longa e fluff, os preços internacionais em patamares elevados influenciaram o mercado nacional, com impactos em preço e com um ambiente mais favorável para os produtores nacionais.

A contínua demanda manteve os preços internacionais de kraftliner em alta ao longo de 2018 e o preço lista médio na Europa divulgado pela FOEX foi de US\$ 864/t, 21% maior em relação ao preço médio de 2017. No mercado de celulose, a demanda forte em mercados emergentes, em especial da China, fez com que a evolução de preços observada desde meados de 2016 também se estendesse ao longo de todo ano de 2017 e 2018. Neste contexto, o preço lista médio de celulose de fibra curta divulgado pela FOEX em 2018 foi de US\$ 1.037/t na Europa, aumento de 27% em relação ao valor observado em 2017. No mercado de fibra longa, o preço lista médio do produto na Europa fechou o ano a US\$ 1.166/t versus US\$ 881/t em 2017, aumento de 32%.

Taxas de câmbio

Os preços dos papéis e de celulose no mercado internacional são, na maioria das vezes, determinados na moeda americana. A Companhia exportou 45% do volume de vendas em 2018, deste modo a taxa de câmbio é um componente importante na receita líquida da empresa. Durante os três últimos anos podemos verificar a seguinte variação de taxa de câmbio (venda):

Câmbio	2018	2017	2016	2018/2017	2017/2016
	R\$/US\$	R\$/US\$	R\$/US\$	%	%
Dólar Médio	3,66	3,19	3,48	15%	-8%
Dólar Final	3,87	3,31	3,26	17%	2%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A receita líquida de vendas no mercado externo totalizou R\$ 4.483 milhões em 2018, 34% superior ao ano anterior, quando a receita com exportação foi de R\$ 3.353 milhões. Em 2015, a receita líquida com exportações atingiu R\$ 2.861 milhões.

Inflação

As receitas e custos da Companhia sofrem impacto da inflação. Os preços dos papéis no mercado interno, assim como o custo dos insumos de produção e custo de mão de obra tendem a variar conforme os índices de inflação brasileira.

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

Para materiais é utilizado o componente de variação de algumas commodities além do IPCA, como exemplo, óleo combustível para determinar os reajustes dos fretes.

O resultado das operações da Companhia é influenciado pela inflação e pela variação da taxa de câmbio, uma vez que, em 2018, 45% da receita líquida foi proveniente de vendas no mercado externo.

O resultado financeiro sofre impacto da variação da taxa básica de juros e de outras taxas que afetam as aplicações financeiras; da TJLP que incide sobre a dívida em moeda local e da taxa de câmbio que incide sobre os financiamentos em moeda estrangeira.

O custo caixa unitário total, que contempla a venda de todos os produtos da Companhia e inclui as despesas com vendas e gerais e administrativas foi de R\$ 1.879/t, 6% acima do verificado em 2017. A greve dos caminhoneiros ocorrida em maio e o prolongamento da parada de manutenção da unidade de celulose foram compensadas pelo bom desempenho da Unidade Puma no restante do ano, em especial pela maior geração e venda de energia elétrica desta fábrica.

As despesas com vendas em 2018 foram de R\$ 764 milhões versus R\$ 657 milhões em 2017 acompanhando menos que proporcionalmente o aumento na receita da Companhia. Dessa forma, essas despesas representaram 7,6% da receita líquida do período, queda de 0,2% em relação ao verificado no ano anterior.

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 558 milhões em 2018, 6% superiores ao ano de 2017. O aumento ligeiramente acima de inflação é explicado principalmente pelo reajuste do plano de remuneração variável dada a melhora dos resultados da Klabin.

Com o controle de custos e despesas gerais, a geração operacional de caixa (EBITDA Ajustado) em 2018 foi alavancada pelo aumento generalizado dos preços, em especial de celulose e kraftliner. Desta forma, também beneficiado pela taxa de câmbio mais alta, o EBITDA ajustado em 2018 foi de R\$ 4.024 milhões, aumento de 47% em relação ao ano anterior, e margem EBITDA de 40%.

O endividamento bruto consolidado ao final do ano era de R\$ 19.446 milhões, em linha com o observado ao final de 2017, mesmo com a taxa de câmbio 17% mais alta e que impacta diretamente os financiamentos em dólar da Companhia. Isso foi possível pela liquidação antecipada de linhas financiamentos antigas, parcialmente substituídas por novas captações com condições mais atrativas em relação a prazos e custos. Este exitoso trabalho de liability management fez com que a parcela do endividamento de curto prazo fosse reduzida de 13% ao final de 2017 para 10% ao final de 2018, e deve ser reforçado ao longo de 2019, adequando ainda mais o perfil de endividamento da Klabin para fazer frente a futuros investimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Mesmo com a geração de caixa da Klabin ao longo do período, o caixa e as aplicações financeiras em 31 de dezembro somavam R\$ 7.047 milhões, redução de R\$ 1.225 milhões em relação ao final de 2017, efeito também do pagamento antecipado de dívida da Klabin especialmente no 1T18.

O endividamento líquido consolidado totalizou R\$ 12.399 milhões, aumento de R\$ 1.121 milhões no ano, influenciado especialmente pelo efeito contábil de variação cambial nos financiamentos em moeda estrangeira de R\$ 1.999 milhões, em parte compensado pela forte geração de caixa ao longo de 2018. Também explicada pela forte geração de caixa do período, a relação dívida líquida / EBITDA ajustado fechou o ano em 3,1 vezes, contra 4,1 vezes observada ao final de 2017, reforçando a trajetória de desalavancagem iniciada desde o início de operações da Unidade Puma.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras****a) introdução ou alienação de segmento operacional**

Nos exercícios de 2018 e 2017 não houve introdução ou alienação de segmento operacional na Companhia.

Para o exercício de 2016, com início das operações do Projeto Puma, relacionados a construção de fábrica para produção de 1,5 milhões de toneladas, foi inserido nos segmentos operacionais, conforme características previstas no CPC 22 – Segmentos Operacionais, o segmento de “Celulose”.

Os efeitos desse novo segmento na abertura do resultado por segmento de 2016 foram:

	Celulose
Receitas líquidas:	
.Mercado interno	185.449
.Mercado externo	1.066.092
Receita de vendas para terceiros	1.251.541
Receitas entre segmentos	13.615
Vendas líquidas totais	1.265.156
Variação valor justo ativos biológicos	-
Custo dos produtos vendidos	(1.075.843)
Lucro bruto	189.313
Despesas/ receitas operacionais	(245.085)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(55.772)
<u>Venda de produtos (em toneladas)</u>	
.Mercado interno	103.874
.Mercado externo	693.414
.Entre segmentos	9.040
	806.328
Investimentos no período	1.726.589
Depreciação, exaustão e amort.	(368.549)
Ativo total - 31/12/2016	8.605.092
Passivo total - 31/12/2016	330.453
Patrimônio líquido - 31/12/2016	8.274.639

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Constituição de Sociedade de Propósito Específico “Guaricana Reflorestadora S.A.” em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* em dezembro de 2018, com o aporte de R\$ 142.443 milhões em ativos florestais (R\$ 101.143 descontando impostos diferidos sobre o valor justo dos ativos biológicos) e R\$ 869 milhões em caixa para capital de giro por parte da Klabin S.A. e R\$ 191.600 em caixa por parte da *Timber Investment Management Organization*, dos quais R\$ 190.000 foram utilizados para a aquisição de ativos florestais de terceiros formados por 11.541 hectares de terras rurais em Santa Catarina, sendo 7.644 hectares de área útil para plantio dos quais 7.141 estão atualmente plantados, com custo

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

de R\$ 123.000 em florestas e R\$ 67.000 em terras.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- ii. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Serrana em julho, com aporte de R\$ 20 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 29 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras e capital de sócios investidores no valor de R\$ 48 milhões;
- iii. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Araucária em setembro, com aporte de R\$ 68 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 63 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras, e capital de sócios investidores no valor de R\$ 84 milhões;
- iv. Dissolução da Sociedade em Conta de Participação Correia Pinto em agosto/2017. Na liquidação de haveres os sócios minoritários ficaram com R\$ 79.907 milhões de caixa e a Companhia, na qualidade de sócia ostensiva, incorporou os demais ativos e passivos totalizando R\$ 740.723 milhões, sendo estes majoritariamente ativos biológicos e terras florestais.
- v. Incorporação integral da subsidiária Embalplan Indústria e Comércio de Embalagens S.A. em março, a valor contábil sem aumento de capital social subscrito. A justificativa da Administração para proceder com a incorporação está alinhada a seu objetivo estratégico de expansão das atividades no segmento de conversão. Por tratar-se de subsidiária integral, os saldos da Embalplan já faziam parte das demonstrações financeiras consolidadas, passando com a referida operação a incorporar os saldos das informações individuais aberto em todas as linhas do balanço, assim como era apresentada no consolidado. O patrimônio líquido da Embalplan na data da incorporação correspondia a R\$ 36.396 milhões.
- vi. Em abril foi feita a cisão parcial da controlada em conjunto Florestal Vale do Corisco S.A. ("Vale do Corisco"), com a incorporação da parcela cindida do valor contábil pelos sócios Klabin S.A. e Arauco, na proporção de sua participação na controlada. O objetivo desta operação é a estratégia da Companhia na utilização de determinados ativos florestais de forma mais autônoma e eficiente, vislumbrando o abastecimento de madeiras para as fábricas situadas nas regiões em que as florestas estão localizadas. A referida operação foi devidamente aprovada sem restrições pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O patrimônio da Vale do Corisco foi avaliado por especialista terceirizado e disponibilizado aos acionistas na entrega da Proposta da Assembleia. O patrimônio líquido da Vale do Corisco incorporado pela Companhia, corresponde ao montante de R\$ 379.143 milhões, equivalente a participação de 51% no capital total da Companhia, substancialmente composto pelo valor justo das florestas que serão absorvidas na operação, assim como os impostos diferidos incidentes sobre o valor justo. A Vale do Corisco permanece ativa, fazendo a gestão de terras florestais, mantendo-se como controlada de controle conjunto sendo 51% de participação da Companhia e 49% da Arauco.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia:

- i. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Harmonia em agosto, com aporte de florestas pela Companhia no valor de R\$ 102 milhões e capital de sócios investidores no valor de R\$ 65 milhões;
- ii. Aquisição da Embalplan S.A., com a compra de planta industrial para produção de papelão ondulado no município de Rio Negro (PR) com capacidade de produção de 50 mil toneladas/ano, com desembolso de R\$ 124 milhões.
- iii. Constituição da subsidiária integral Klabin Áustria em junho, com o objetivo de melhorar a gestão sobre suas exportações, internalizando atividades de logística de distribuição na Europa, administração e conservação dos estoques, pagamento de fornecedores e recebimento de

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- clientes.
- iv. Aquisição de ativos industriais da Hevi Embalagens da Amazônia Ltda (“Hevi”) em agosto. A aquisição corresponde a máquinas e instalações para a produção de caixas de papelão ondulado em Manaus (AM), com capacidade de 22 mil toneladas/ano incrementando as operações da unidade de negócio de conversão, atendendo a estratégia de crescimento consistente estabelecida pela Administração, contando com uma nova filial em nova localidade.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais nos períodos de 2018, 2017 e 2016, que já não fosse especificado em outro item deste formulário.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****a) mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2018, 2017 e de 2016.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2018, 2017 e de 2016.

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), alinhadas as práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia entende que os itens abaixo são considerados políticas críticas, as quais requerem o uso de estimativas e julgamentos subjetivos e de futuro incerto, necessários para auferir os valores constantes em suas demonstrações financeiras, visto que dependem da definição de premissas como taxas de desconto, análise de clientes, definição de vida útil de ativos, projeções de resultados com base no orçamento, estimativas de perda, produtividade, previsão de eventos futuros, preços de mercado, dentre outras.

As premissas utilizadas são baseadas no conhecimento e experiência da Administração, utilização das melhores referências disponíveis no mercado, previsão de eventos futuros e auxílio de especialistas, quando necessário.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

São constituídas provisões para os créditos de liquidação duvidosa com base em análise individual dos valores a receber e na estimativa de perdas prováveis na realização dos recebíveis. O risco de créditos nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas específicas adotadas pela aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição por cliente, dos quais são revisados periodicamente, além do monitoramento constante da saúde financeira dos clientes, como forma de certificar-se que os valores sejam devidamente recebidos.

A política adotada pela Companhia é de provisionar para provisão para créditos de liquidação duvidosa duplicatas vencidas a mais de 90 dias, em caso de não haver expectativa concreta para recebimento do saldo.

Este procedimento exige um determinado grau de discricionariedade por parte da Administração por conta das incertezas das premissas envolvidas no processo, como a situação financeira dos clientes e tendências econômicas do mercado.

Provisão para perdas na realização de estoques

São reconhecidas provisões para perdas prováveis de (i) estoque de produtos que tenham sido descontinuados ou que pretendemos descontinuar; (ii) estoques excessivos de matéria-prima em relação às vendas projetadas do produto no qual são utilizadas nos próximos vinte e quatro meses; (iii) estoque de produtos acabados cujo prazo de vencimento ocorrerá antes que o produto possa ser vendido; e (iv) estoques de manutenção não utilizados. Essas provisões são atualizadas em cada data de encerramento do balanço.

O processo crítico nessa atividade está na avaliação da obsolescência dos estoques, considerando uma análise individual dos itens sob o julgamento dos profissionais envolvidos, restando à Administração a definição de normas e procedimentos internos para que os estoques sejam avaliados periodicamente.

Apesar de tratar-se de um processo crítico por conta dos julgamentos necessários, a operação da Companhia em seus principais produtos (papéis, embalagens, sacos e madeira) não são perecíveis e mesmo que não utilizados para vendas podem ser reprocessados e utilizados em novo processo produtivo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia contabiliza o ativo e passivo fiscal diferido com base nas diferenças entre os valores contábeis e a base tributária de ativos e passivos. A Companhia revisa com regularidade a realização do ativo fiscal diferido.

A relação crítica envolvida nos impostos diferidos esta relacionada ao julgamento da Administração da Companhia quanto a realização do ativo fiscal diferido líquido, mantendo registrado desde que seja provável, suportado pelas projeções de resultados, mas seu valor é sujeito à incertezas tendo em vista que depende da concretização dos lucros tributáveis projetados para os períodos futuros.

A Companhia optou pela adoção antecipada da para 2014 da Lei nº 12.973/14, o qual permite neutralizar o efeito tributário corrente sobre as contas do resultado que passaram a ter tratamentos diferentes sob a legislação fiscal e a nova legislação societária.

Imobilizado e intangível

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, apurada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.

Encargos financeiros são capitalizados ao ativo imobilizado, quando incorridos sobre imobilizações em andamento, se aplicáveis.

Gastos com pesquisa de novos produtos e técnicas utilizadas pela Companhia são registrados no resultado do exercício como despesa, à medida que são incorridos.

A determinação das vidas úteis é um processo crítico e exige um julgamento subjetivo, sendo inerentemente incerta devido a mudanças tecnológicas ou outros fatores que podem causar uma obsolescência precoce dos bens do imobilizado. Caso haja necessidade de processar alterações relevantes nas premissas originais, as despesas de depreciação, baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do imobilizado podem diferir significativamente em relação às premissas originalmente adotadas.

Redução do valor recuperável de ativos (“impairment”)

São revistos anualmente os saldos de imobilizado e outros ativos, para se identificar evidências de perdas não recuperáveis ou eventos e alterações que indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Na estimativa do valor em uso para definição do valor recuperável de ativos, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo, sendo determinado individualmente para cada ativo, a menos que o ativo não gere entradas de fluxo de caixa. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável.

A avaliação do *impairment* é crítica, pois pode ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas cambiais, mudanças estratégicas de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ativos biológicos

A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo, feita trimestralmente pela Companhia, considera certas estimativas, tais como: preço de madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e volume de produtividade, as quais estão sujeitas a incertezas, podendo gerar efeitos nos resultados futuros em decorrência de suas variações. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período avaliado.

Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis

As provisões passivas decorrem de processos administrativos e/ou judiciais inerentes ao curso normal das atividades da Companhia. As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis são avaliadas pelos advogados internos, advogados e peritos contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada e são atualizadas até as datas do balanço.

Para os processos judiciais classificados com risco de perda provável, são constituídas provisões; para os processos judiciais cujo risco de perda é considerado como possível, há somente divulgação dos processos e valores envolvidos, sem que seja constituída provisão; e para os processos cujo risco de perda é classificado como remoto, não há divulgação dos riscos nem constituição de provisões, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em processos judiciais envolvendo causas ativas, para as quais não existem valores provisionados nas demonstrações financeiras, seguindo o princípio contábil da prudência, sendo a prática contábil adotada de reconhecimento dos ativos somente após o trânsito em julgado definitivo dos processos.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

A Companhia não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, no presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) investimentos, incluindo:

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;

O total dos investimentos em 2018 foi de R\$ 956 milhões, sendo R\$ 222 milhões para projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua e R\$ 734 milhões foram destinados à continuidade operacional das fábricas e operações florestais.

R\$ milhões	2018	2017	2016
Manutenção e continuidade operacional	734	627	405
Projetos especiais e expansão	222	121	320
Projeto Puma	0	177	1.707
Total*	956	925	2.567

* Inclui outros investimentos

Principais investimentos em 2018:

A Klabin investiu R\$ 956 milhões ao longo de 2018. Do montante, R\$ 272 milhões tiveram como destinos as operações florestais, R\$ 462 milhões foram destinados a continuidade operacional das fábricas, e R\$ 222 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua.

Estes valores de investimentos representam a visão caixa e não consideram os investimentos decorrentes da controlada Guaricana Reflorestadora S.A. (SPE) constituída em dezembro de 2018. Vale lembrar que a contribuição da Klabin para a formação do patrimônio da SPE se deu através do aporte de 4.511 hectares de florestas plantadas de Pinus em SC (não inclui terras). A TIMO (Timber Investment Management Organization), por sua vez, aportou R\$ 191,6 milhões em caixa, sendo que a Klabin detém maioria do capital votante da SPE.

ii) fontes de financiamento dos investimentos;

Os investimentos são financiados com a utilização de saldos de disponibilidade, expectativa de geração de caixa da própria operação e captação de financiamentos no mercado, por meio da contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso ao mercado de capitais.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não há desinvestimentos relevantes em andamento e previstos pela Companhia.

b) aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não houve aquisição relevante pela Companhia.

c) novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados;

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Inovação em produtos e tecnologias

A evolução da competitividade da Klabin, desde a performance de suas florestas e de seus processos produtivos até a gestão do impacto de seus produtos, está intrinsecamente ligada aos investimentos constantemente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Com os mercados de papéis e embalagens cada vez mais desafiadores e a entrada no novo mercado mundial de celulose com o início de produção da fábrica de Ortigueira (PR), a Companhia tem ampliado os investimentos em P&D&I.

Com olhar mais amplo e ação mais estratégica, a área de P&D&I atua em diversos elos da cadeia de produção:

- Aprimoramento de processos de plantio e manejo de pinus e eucalipto para aumento da produtividade;
- Desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos projetos existentes para adaptá-los a necessidades de clientes ou a um melhor desempenho econômico e ambiental;
- Otimização de processos de fornecedores para melhorar a flexibilidade das Unidades nas compras de insumos e serviços;
- Soluções para questões das propriedades físicas das embalagens, como barreiras (água, vapor, gordura, pragas), porosidade, permeabilidade e rugosidade, e na conversão (corte, vincagem, colagem, fechamento e impressão);
- Avaliação do desempenho dos produtos em aspectos ambientais, de qualidade, produtividade, saúde e segurança.

A área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Florestal da Klabin esta fundamentada na condução dos projetos inseridos em diferentes linhas de pesquisa:

- Melhoramento Genético de Eucalipto;
- Melhoramento Genético de Pinus;
- Clonagem;
- Biotecnologia Florestal,
- Fitossanidade
- Nutrição e Silvicultura;
- Ecofisiologia

Destaques:

- Recorde de plantio de experimentos e introdução de novos híbridos, clones e espécies de eucalipto no PR e SC. Esta estratégia é importante para acelerar os ganhos de produtividade com a recomendação de novos clones no curto e médio prazo.
- Recorde de avaliações da qualidade da madeira de novos clones no Centro de Tecnologia;
- Criação do comitê técnico interno chamado FIP (Floresta, Indústria e Pesquisa), focado no entendimento das características de qualidade da madeira e na solução de desvios que podem ter reflexo na qualidade do produto final;
- Construção de um novo laboratório na Pesquisa Florestal destinado às atividades de pesquisa em Ecofisiologia, Solos e Nutrição Florestal, criando sinergismo dentro dos estudos voltados ao Manejo Florestal da empresa;
- Início da criação de inimigos naturais no laboratório e avaliação de sua eficiência no controle das principais pragas do Eucalipto e Pinus;
- Avanços internos na área de Biotecnologia Florestal, focados no aumento da produtividade de Eucalipto e Pinus.

O Centro de Tecnologia desenvolve pesquisas em cinco rotas de atuação:

- Desenvolvimento da matéria-prima florestal para celulose, papel e novos materiais;
- Otimização de papéis e novas aplicações, com foco em barreiras funcionais;
- Biorrefinaria (usos múltiplos da base florestal, principalmente a lignina);

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Otimização de processos em: meio ambiente, reuso de produtos gerados no processo, redução do consumo de água, energia e vapor;
- Nanotecnologia - frações da celulose em micro ou nanoescala e aplicação em novos produtos.

Para uma atuação mais eficiente, a área de P&D&I mantém parcerias com fornecedores de equipamentos e insumos, além de contar com o apoio de institutos de pesquisa e universidades no Brasil e exterior.

iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Como parte da ampliação do foco em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para fazer frente a uma Klabin maior, a Companhia realiza mais um ciclo de investimentos na área. Além do investimento de R\$ 70 milhões entre os anos de 2015 e 2017, a Klabin aportará cerca de R\$ 180 milhões em Pesquisa Industrial e Florestal nos anos 2019-2021, incluindo um novo parque de Plantas Piloto, visando desenvolvimento de novos produtos, além de convênios com institutos de pesquisa, universidades nacionais e no exterior.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. Outros fatores com influência relevante

Não há outras informações relevantes sobre esse item “10”.